BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A)

Lumières nocturnes en pratique

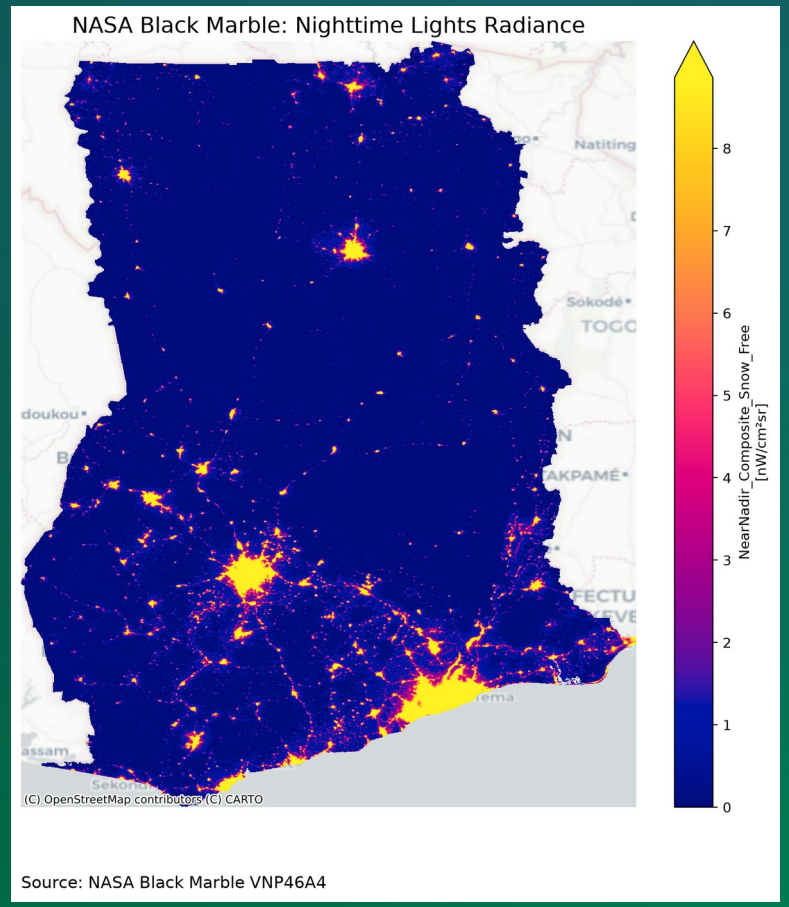
Ce qu'elles ont permis de mesurer — du satellite au tableau de bord publié

Notebook d'analyse « NTL hands-on, partie 3 » : un pipeline reproductible, paramétré par un code ISO3

BAD – DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A)

Série pratique · Données satellitaires et statistiques économiques

Partie 3 · Analyser et publier



Black Marble VNP46A4 (2025), Ghana — image réelle

Source : NASA Black Marble via blackmarblepy (Banque mondiale, licence MIT)

À la fin de la séance, vous saurez…

Expliquer

ce que mesurent les lumières nocturnes, pourquoi elles renseignent sur l'activité économique, et où s'arrêtent leurs limites.

Reproduire

le pipeline de bout en bout : un code ISO3 → des indicateurs nationaux et régionaux → un tableau de bord public.

Interpréter

les métriques clés : STL, Theil–Sen, convergence, élasticité NTL–PIB, chocs, Gini, population « dans le noir ».

Publier avec prudence

des résultats assortis d'un niveau de confiance, d'intervalles et d'une traçabilité complète.

Fil rouge : *une mesure n'est utile que si l'on sait dire à quel point on peut s'y fier.*

Programme de la séance (75 minutes)

10 min	A	Pourquoi les lumières mesurent l'économie
10 min	B	Capteurs et données
15 min	C–D	Architecture, pipeline et prétraitement
25 min	E	Analyses : tendances, régions, PIB, chocs, inégalités
7 min	F	Confiance, tableau de bord et publication
8 min	G	Limites, synthèse et passerelle vers vos projets

Où nous en sommes

Parties 1–2

Collecter et comprendre un fichier Black Marble

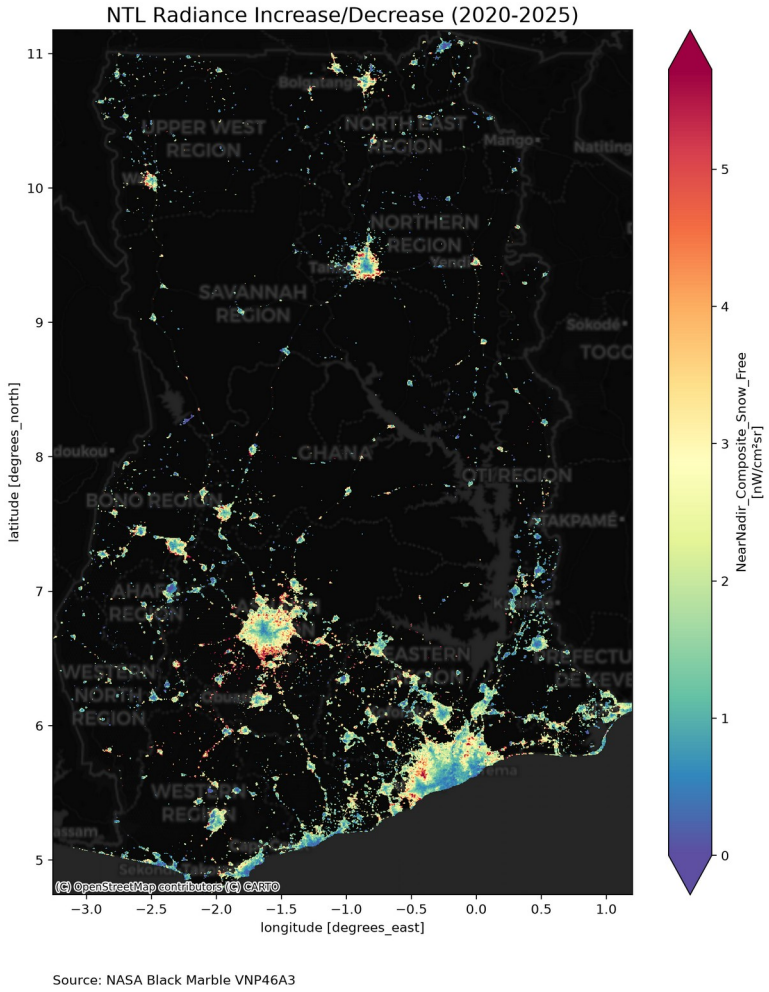
Partie 3

Analyser et publier — cette séance

Étape suivante

Appliquer le pipeline à votre pays

L'intuition : l'activité humaine se voit depuis l'espace



Variation de radiance 2020→2025, Ghana (Black Marble). Source : blackmarblepy, Banque mondiale (MIT).

Activité
produire, transporter, commercer, consommer

Énergie
l'activité exige de l'électricité

Lumière
une partie s'échappe la nuit vers le ciel

Mesure
le capteur VIIRS l'enregistre chaque nuit

Homogène
même capteur, même méthode, partout

Fine
pixel d'environ 500 m : régions, districts, villes

Rapide
mensuel, voire quotidien, sans attendre les comptes

Pourquoi c'est utile les comptes nationaux sont annuels, publiés avec retard et rarement régionaux ; les lumières comblent ces trous, sans remplacer la statistique officielle.

Ce que dit la littérature

2011

Chen & Nordhaus · *PNAS*

Les lumières ajoutent surtout de l'information là où les statistiques sont fragiles, et pour les régions.

2012

Henderson, Storeygard & Weil · *AER*

La croissance des lumières suit celle du PIB ; elles améliorent les estimations de croissance.

2017–21

Elvidge et al. · *IJRS · RS*

Produits VIIRS mensuels et annuels (VNL V2) : lumière parasite corrigée, fond et éphémères masqués.

2018

Román et al. · *RSE*

NASA Black Marble : corrections BRDF et lunaire, adapté aux séries quotidiennes.

2020

Li et al. · *Sci. Data*

Série harmonisée DMSP–VIIRS 1992–2018 : la longue période, à lire en tendance.

2020–21

Gibson et al. · *JDE · JES*

Limites dans les zones rurales et peu denses : le signal y est faible.

≈ 0,3

élasticité du PIB aux lumières (Henderson et al., 2012) : +1 % de lumière ↔ ≈ +0,3 % de PIB, en moyenne sur un panel mondial

À retenir

Ce chiffre est une moyenne internationale. Votre pays aura sa propre élasticité, estimée sur 10 à 30 années seulement : elle sera plus incertaine. Le notebook l'estime et affiche son intervalle.

Ce que les lumières voient… et ce qu'elles ne voient pas

Passage du satellite vers 01h30 (heure locale). Les lumières mesurent un rayonnement nocturne, pas une valeur ajoutée.

✓ Bien capté

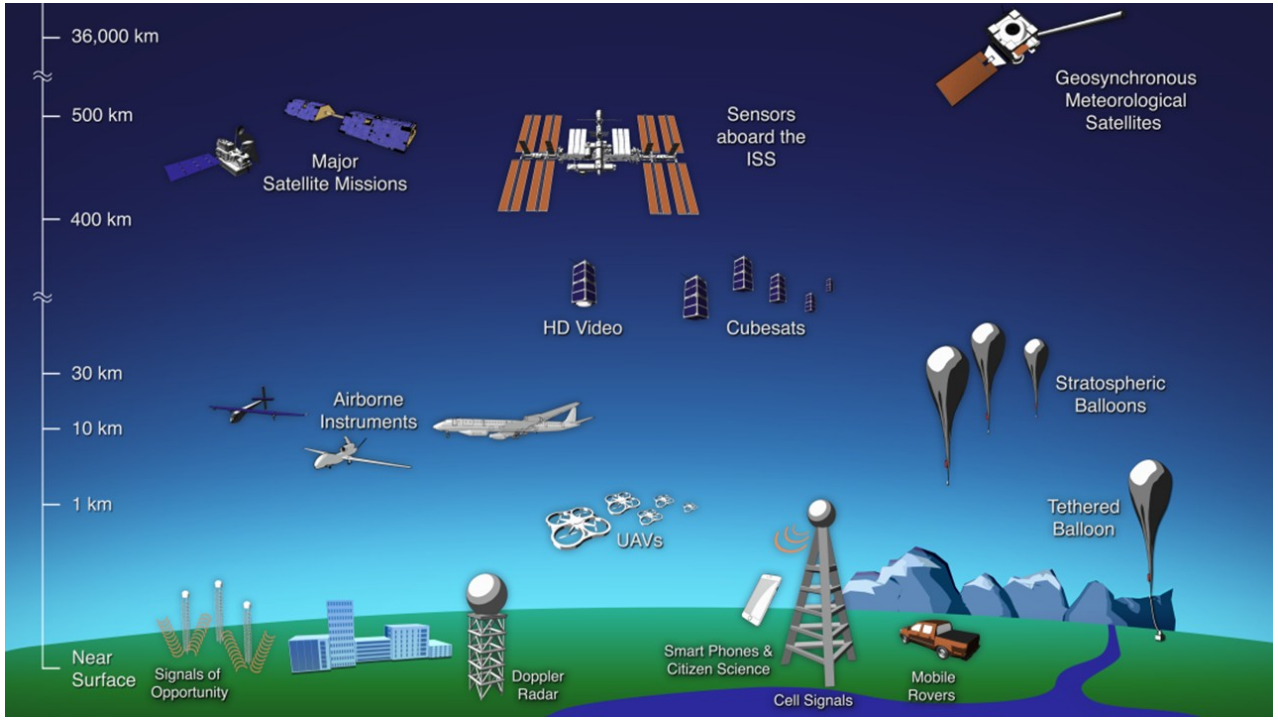
- Villes, éclairage public, zones commerciales
- Industrie, ports, mines, sites énergétiques
- Corridors de transport, électrification nouvelle

× Mal capté ou trompeur

- Agriculture et économie rurale informelle
- Commerce et services de jour, peu éclairés
- Torchères, feux, aurores : lumière sans activité locale

Conséquence un pays dont la croissance vient de l'agriculture ou des services de jour peut croître sans que sa lumière bouge. La section 10 du notebook et la page « Méthodes & limites » du tableau de bord détaillent ces biais.

Comment un satellite voit la nuit



Plateformes d'observation, du sol à l'orbite géostationnaire. Source : NASA Goddard, via Open Nighttime Lights (Banque mondiale, CC BY 4.0).

Suomi-NPP · NOAA-20

orbite polaire héliosynchrone, ~830 km d'altitude

Capteur VIIRS, bande DNB

Day/Night Band : sensible à la très faible lumière nocturne

Un passage par nuit

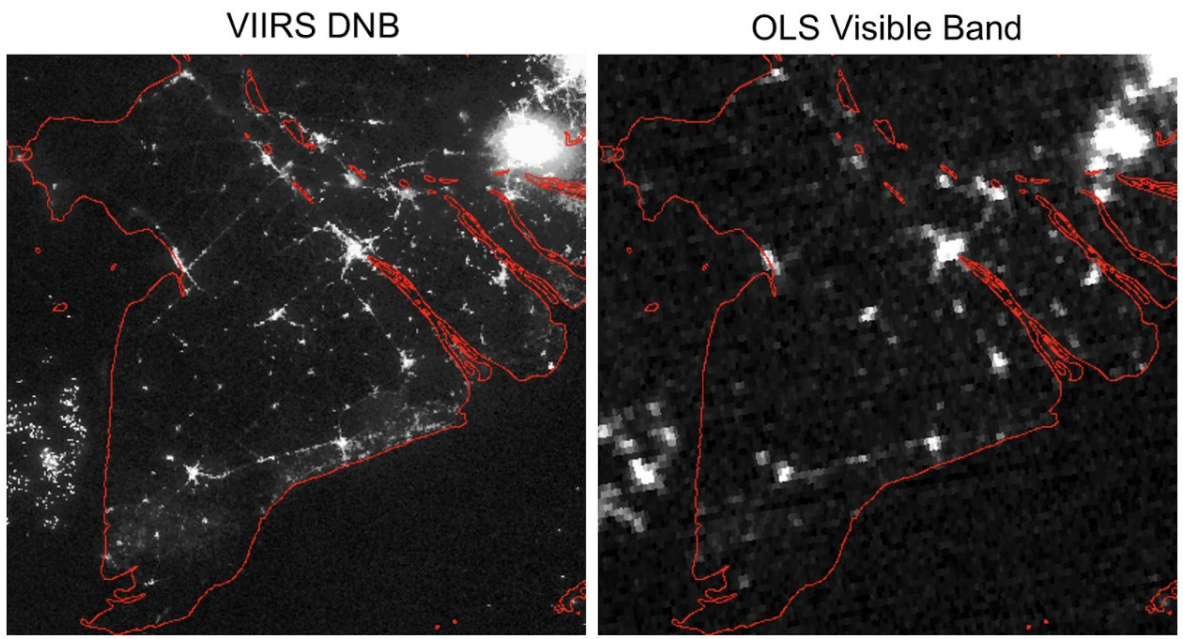
vers 01h30 locale : même heure partout

Grille ~500 m

15 secondes d'arc ; composites mensuels et annuels

Unité : $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$ = nanowatt par cm^2 et par stéradian — une luminance (radiance) émise vers le haut

Deux générations de capteurs : DMSP-OLS et VIIRS



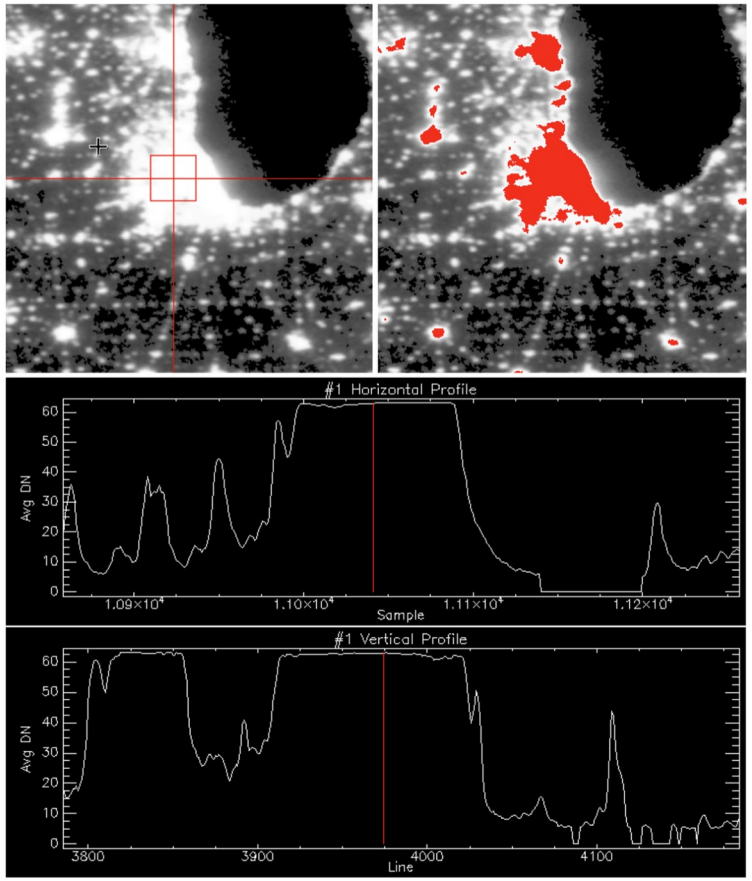
Delta du Mékong, 23 nov. 2014 : VIIRS DNB (gauche) vs DMSP-OLS (droite). Source : Elvidge et al. (2013), via Open Nighttime Lights (CC BY 4.0).

Rupture de capteur en 2013–2014 : le notebook vérifie la continuité à la jonction (contrôle qualité 3.4)

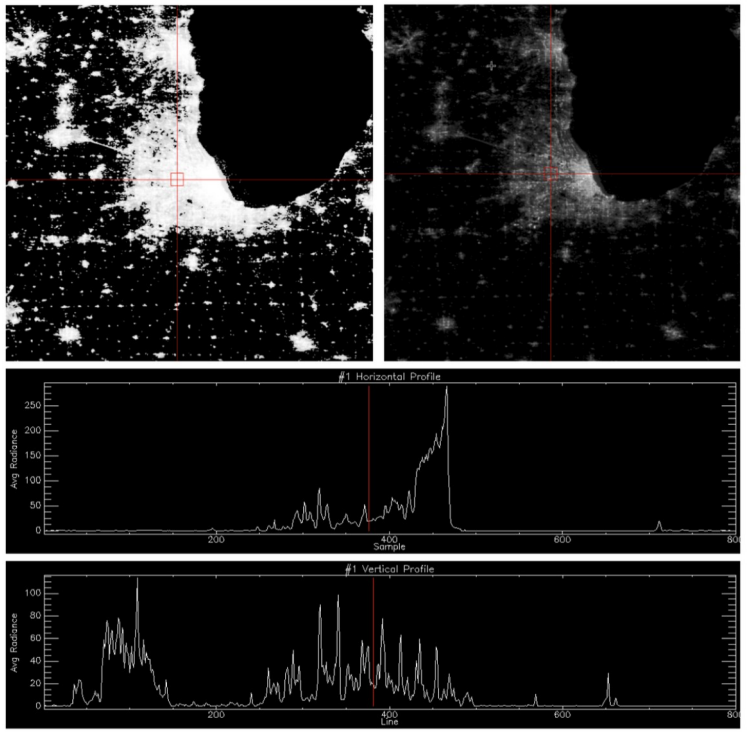
Capteur	DMSP-OLS	VIIRS DNB	Black Marble VNP46A2
Période	1992–2013	2012 →	2012 →
Résolution	~1 km	~500 m	~500 m, quotidien
Mesure	nombre 0–63, sature	radiance calibrée	radiance corrigée BRDF/lune
Usage ici	série longue (harmonisée)	analyses principales	chocs, au jour près

À retenir VIIRS est plus fin, calibré et ne sature pas. DMSP n'a d'intérêt que pour remonter avant 2012, via une série harmonisée à lire en tendance seulement.

Saturation et débordement : pourquoi VIIRS change la donne



DMSP-OLS 2013



VIIRS DNB 2016

Chicago : en rouge, pixels saturés (DMSP). Profils le long des lignes rouges. Source : Open Nighttime Lights (Banque mondiale, CC BY 4.0).

Saturation

DMSP plafonne à 63 : le centre-ville paraît uniforme, sa croissance est invisible.

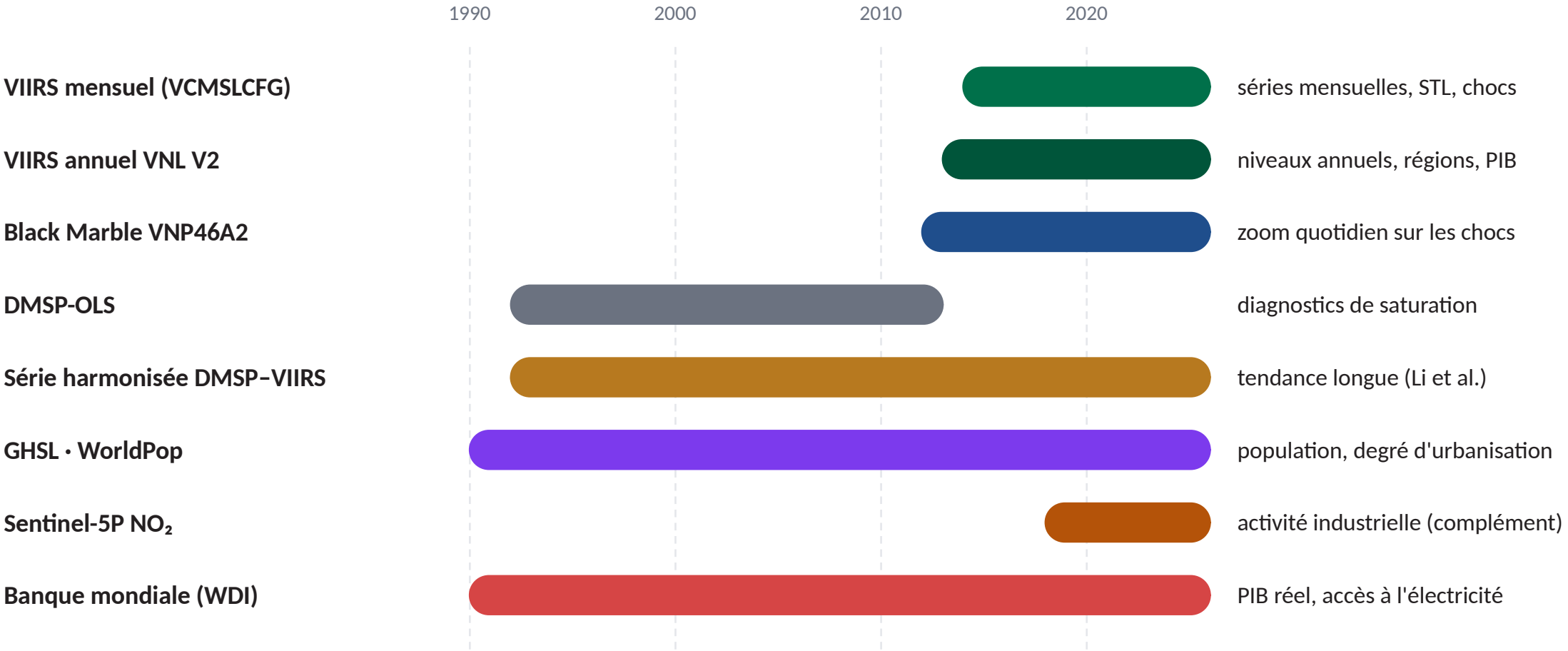
Débordement (blooming)

La lumière « bave » autour des villes et gonfle la surface éclairée.

VIIRS : 25 à 280 nW

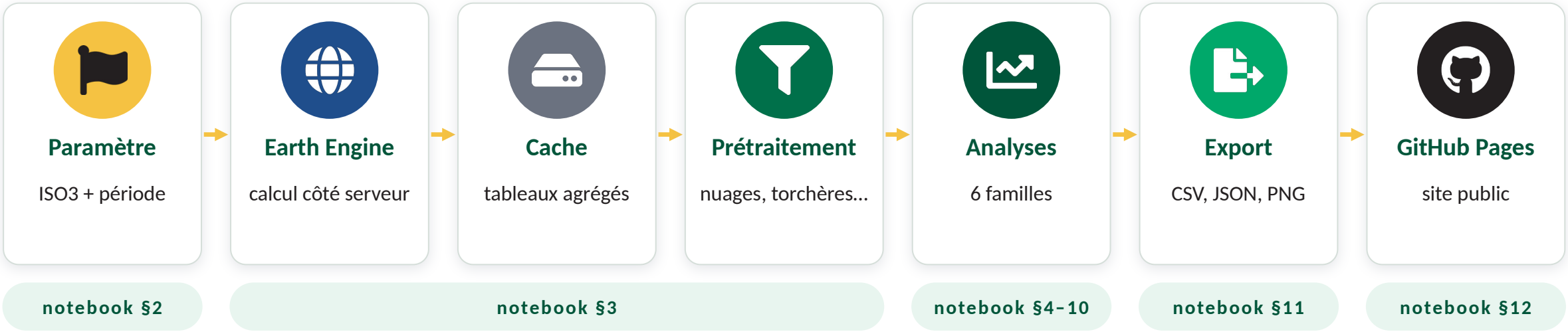
dans le cœur urbain qui était plafonné

Le catalogue de données du pipeline



+ limites administratives geoBoundaries (repli FAO GAUL) · ESA WorldCover 10 m · catalogue d'événements (COVID-19, ACLED, EM-DAT)

Le pipeline de bout en bout : d'un code ISO3 à un site public



Reproductible

aucune valeur propre à un pays n'est codée : changer ISO3 suffit.

Léger

les images restent dans Earth Engine ; seuls les tableaux agrégés sont rapatriés.

Mis en cache

une deuxième exécution ne réinterroge pas GEE (FORCE_DOWNLOAD pour forcer).

Traçable

un manifeste conserve paramètres, versions et disponibilité des données.

Architecture logicielle : un notebook, un paquet src/, un site statique

Acquisition

- **gee.py** — connexion, disponibilité
- **boundaries.py** — limites ADM0/1/2
- **acquisition.py** — statistiques zonales
- **worldbank.py** — API WDI

Prétraitement

- **preprocessing.py** — nuages, torchères, aberrants
- **cache.py** — mise en cache
- **config.py** — paramètres, jeux de données

Analyse

- **timeseries.py** — STL, anomalies, ruptures
- **indicators.py** — Theil–Sen, Gini, Theil, HHI
- **econometrics.py** — élasticité, nowcast
- **shocks.py** — événements, impacts
- **pipeline.py** — orchestration

Restitution

- **viz.py** — graphiques, cartes
- **messages.py** — messages, confiance
- **export.py** — fichiers statiques
- **publish.py** — GitHub Pages



Notebook (13 sections)

Colab · Kaggle · Jupyter ; code src/ embarqué, auto-décompressé



Tableau de bord (8 pages)

HTML + JavaScript statique, données dans dashboard/data/<ISO3>/

Une seule cellule à modifier

```
# ⚙️  PARAMÈTRES — la seule cellule à modifier
ISO3 = "TUN"
START_YEAR = 2014
END_YEAR = None         # dernière année complète
ADMIN_LEVELS = ("ADM1", "ADM2")
GEE_PROJECT = None      # projet Google Cloud
FORCE_DOWNLOAD = False # ignorer le cache

CUSTOM_EVENTS = [       # chocs propres au pays
  {"label": "Cyclone X", "start": "2019-03-01",
   "end": "2019-05-31", "type": "catastrophe"},
]

PUBLISH = False         # True -> GitHub Pages
REPO_NAME = "ntl-dashboard"
```

ISO3

code pays à 3 lettres (ISO 3166-1). TUN = Tunisie, SEN = Sénégal, KEN = Kenya…

ADM1 / ADM2

1er et 2e niveaux administratifs : régions, puis districts

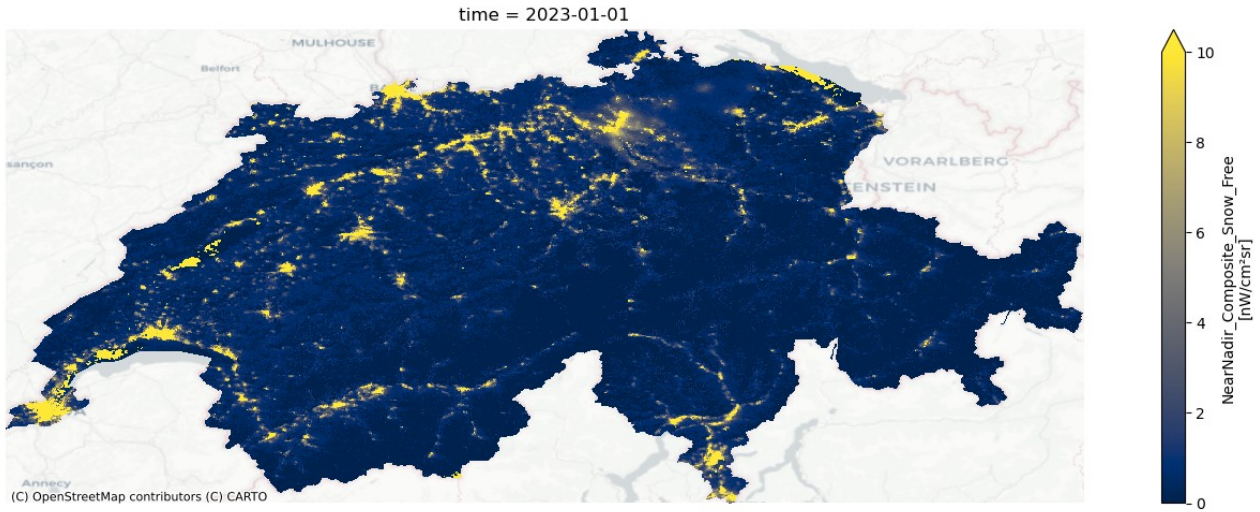
CUSTOM_EVENTS

vos chocs connus (cyclone, conflit, crise énergétique) pour la section 8

Autres seuils

valeurs par défaut documentées dans src/config.py, modifiables dans NTLConfig(…)

Grandeurs de base : radiance, SoL, lumière par habitant



Black Marble mensuel (VNP46A3), Suisse, janvier 2023 — image réelle. Source : blackmarblepy (Banque mondiale, MIT).

Règle d'or un pixel jamais observé (nuages) n'est pas sombre : il est manquant. Le confondre avec zéro fabrique une fausse récession.

Piège à éviter comparer la SoL de deux régions de tailles très différentes : raisonnez aussi par habitant et en part nationale.

Radiance d'un pixel

$$r_i \ [\mathrm{nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}}]$$

intensité lumineuse mesurée sur ~500 m

Somme des lumières (SoL)

$$\mathrm{SoL} = \sum r_i \quad (i \in \text{unité})$$

un indice d'activité, pas une énergie

Lumière par habitant

$$\mathrm{SoL} \ / \ \text{population}$$

distingue une région active d'une région peuplée

La chaîne de prétraitement en 6 étapes

1 Nuages

pixel valide si cf_cvg ≥ 2 ; unité-mois gardée si ≥ 80 % de pixels valides, puis remise à l'échelle

Pourquoi : *ne pas confondre mois nuageux et récession*

2 Négatifs

valeurs < 0 mises à 0

Pourquoi : *bruit de calibration sur zones sombres*

3 Aberrants

plafond 1 000 nW ; pic > 5 × médiane annuelle du pixel → médiane

Pourquoi : *feux, éclairs, reflets*

4 Fond

pixels non éclairés du composite annuel VNL V2 → 0

Pourquoi : *l'EOG y masque déjà fond et éphémères*

5 Torchères

≥ 50 nW, < 5 habitants, non bâti (union des années) + halo de 2 km

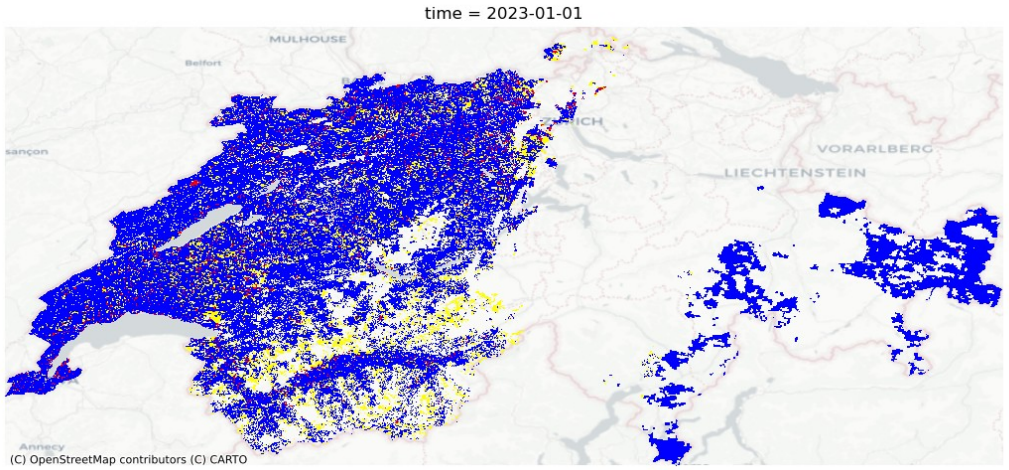
Pourquoi : *retire le gaz brûlé et son débordement*

6 DMSP

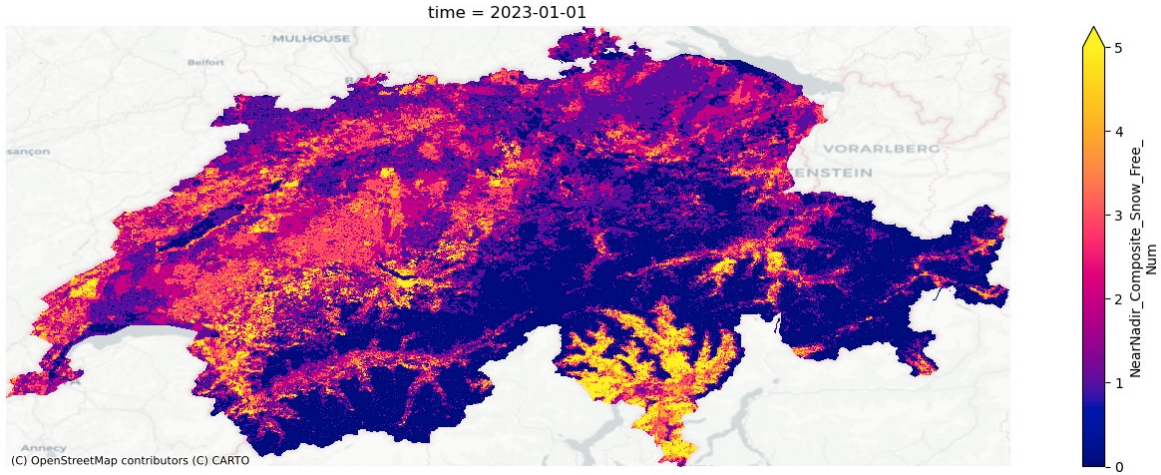
part des pixels saturés mesurée ; seuil DN > 7 sur la série harmonisée

Pourquoi : *recommandation de Li et al. (2020)*

Nuages et qualité : un pixel manquant n'est pas un pixel sombre



Indicateur de qualité quotidien (VNP46A2), Suisse, 1er janv. 2023



Nombre d'observations sans neige (VNP46A3), janvier 2023

Images réelles — Source : NASA Black Marble via blackmarblepy, notebook « quality-assessment » (Banque mondiale, MIT).

Indicateurs de qualité

Black Marble quotidien : 0 = haute qualité persistante, 1 = haute qualité éphémère, 2 = mauvaise qualité (nuages, lune…). Le notebook ne garde que la haute qualité, sans nuage ni neige.

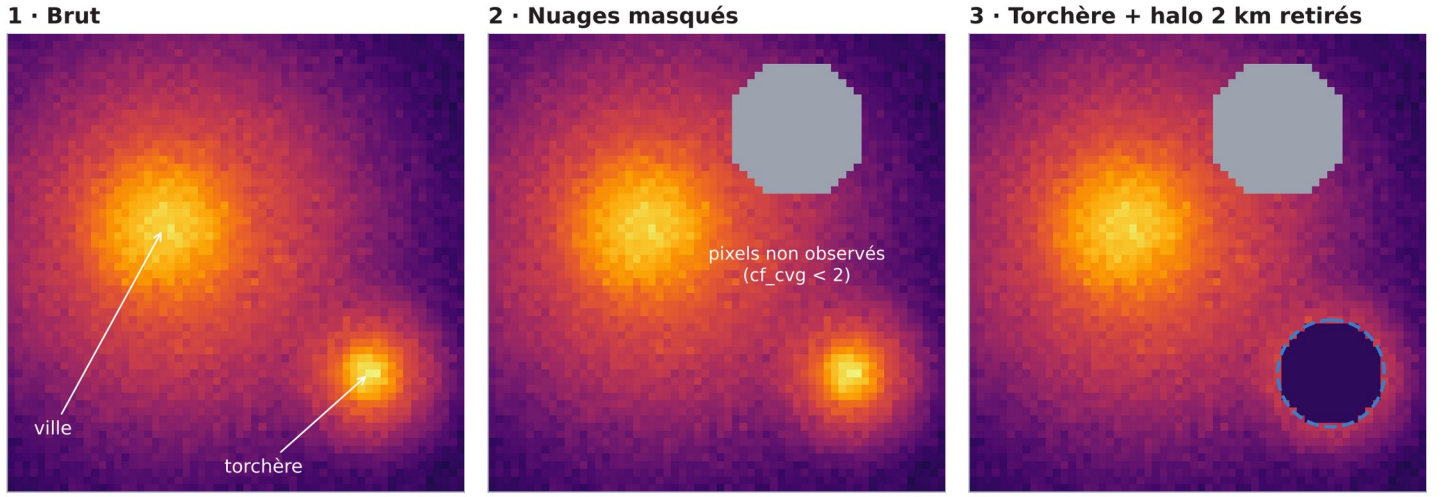
Couverture cf_cvg

VIIRS mensuel : nombre d'observations sans nuage par pixel. En zone équatoriale nuageuse, un mois peut ne pas suffire.

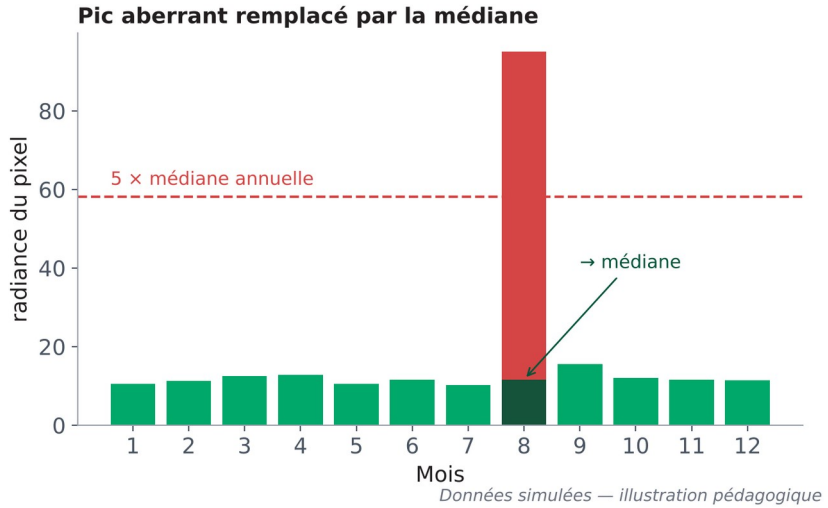
Remise à l'échelle

si 80 à 100 % des pixels sont valides, la SoL est extrapolée à toute l'unité ; en dessous, le mois est exclu.

Torchères et valeurs aberrantes : de la lumière sans activité locale



Données simulées — illustration pédagogique



Données simulées — illustration pédagogique

Détecter

pixels très brillants (≥ 50 nW), quasi inhabités (< 5 hab.) et non bâtis, sur l'union des années

Vectoriser

les candidats deviennent des polygones, mis en cache et exportés pour vérification visuelle

Masquer

le polygone + un halo de 2 km est retiré de toutes les années

Comment lire le tableau de contrôle qualité affiche la part de lumière retirée comme torchère. Dans un pays pétrolier, elle peut être forte : vérifiez la liste exportée (flare_candidates.csv) sur une carte.

Le contrôle qualité : six indicateurs à lire avant toute analyse

Mois observés (national)

ex. 132 / 132

des trous = séries interrompues

Couverture moyenne sans nuage

ex. 94 %

< 80 % : prudence en saison des pluies

Unités-mois exclues

ex. 3,1 %

élevé : séries régionales fragiles

Lumière retirée (torchères)

ex. 0,8 %

élevé : vérifier les sites masqués

Source de population

GHSL — 2025

GHSL par défaut, WorldPop en option

Saturation DMSP

ex. 0,45 %

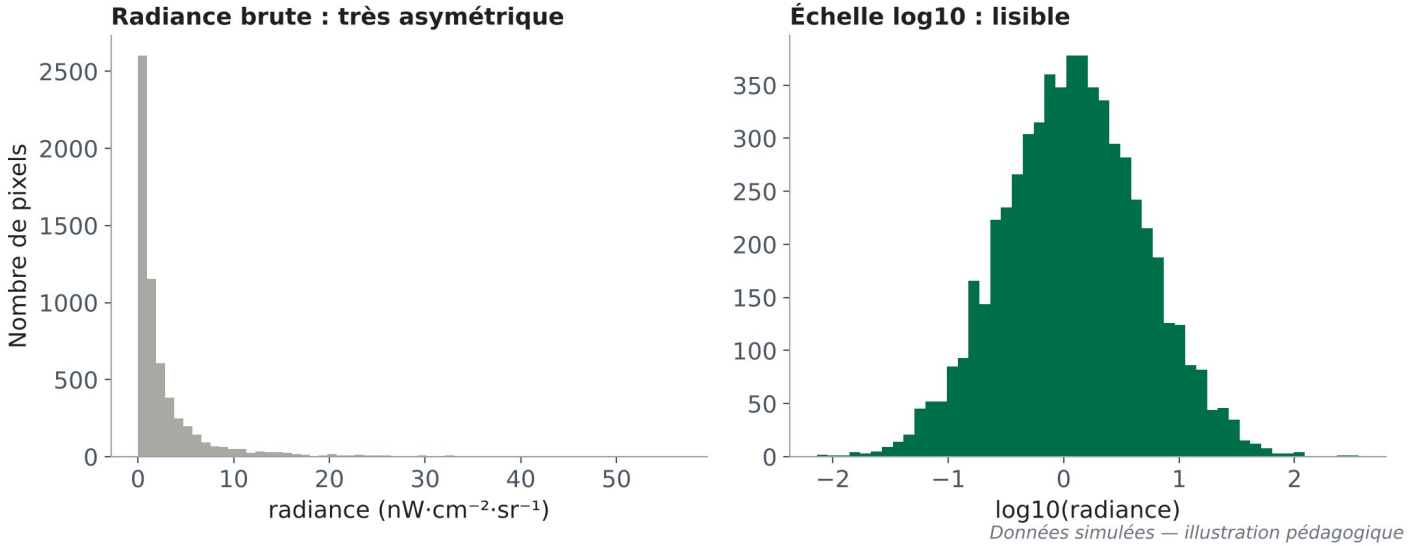
élevé : série longue moins fiable en ville

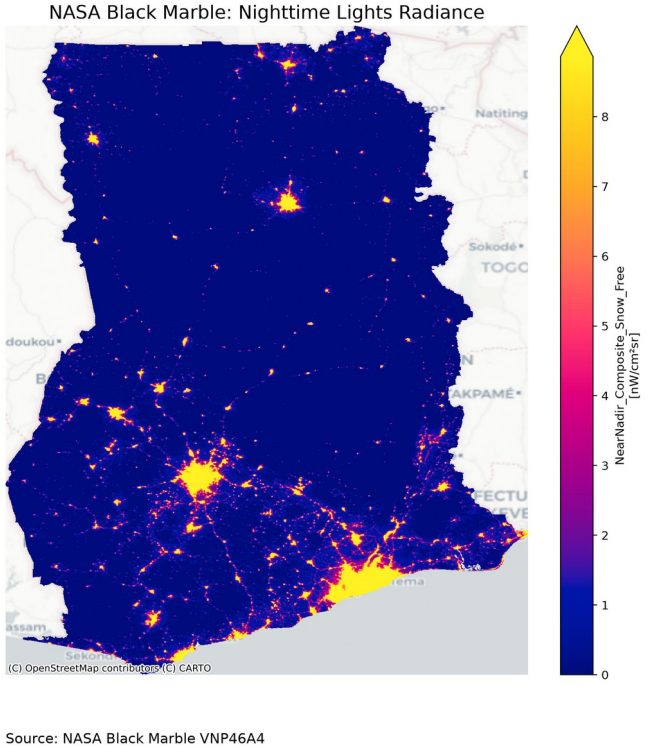
Jonction DMSP → VIIRS

Le notebook compare la croissance 2012→13, la jonction 2013→14 et 2014→15. Un saut à la jonction très différent des années voisines signale un résidu de rupture de capteur : la série longue doit alors être lue avec prudence.

Comment lire les valeurs « ex. » sont des exemples de format. Si l'un des indicateurs est élevé, les résultats qui en dépendent sont moins fiables.

Exploration : regarder avant de calculer





Black Marble annuel 2025, Ghana (réel). Source : blackmarblepy (MIT).

Carte interactive

composite annuel avec curseur temporel

Avant / après

première vs dernière année, carte scindée

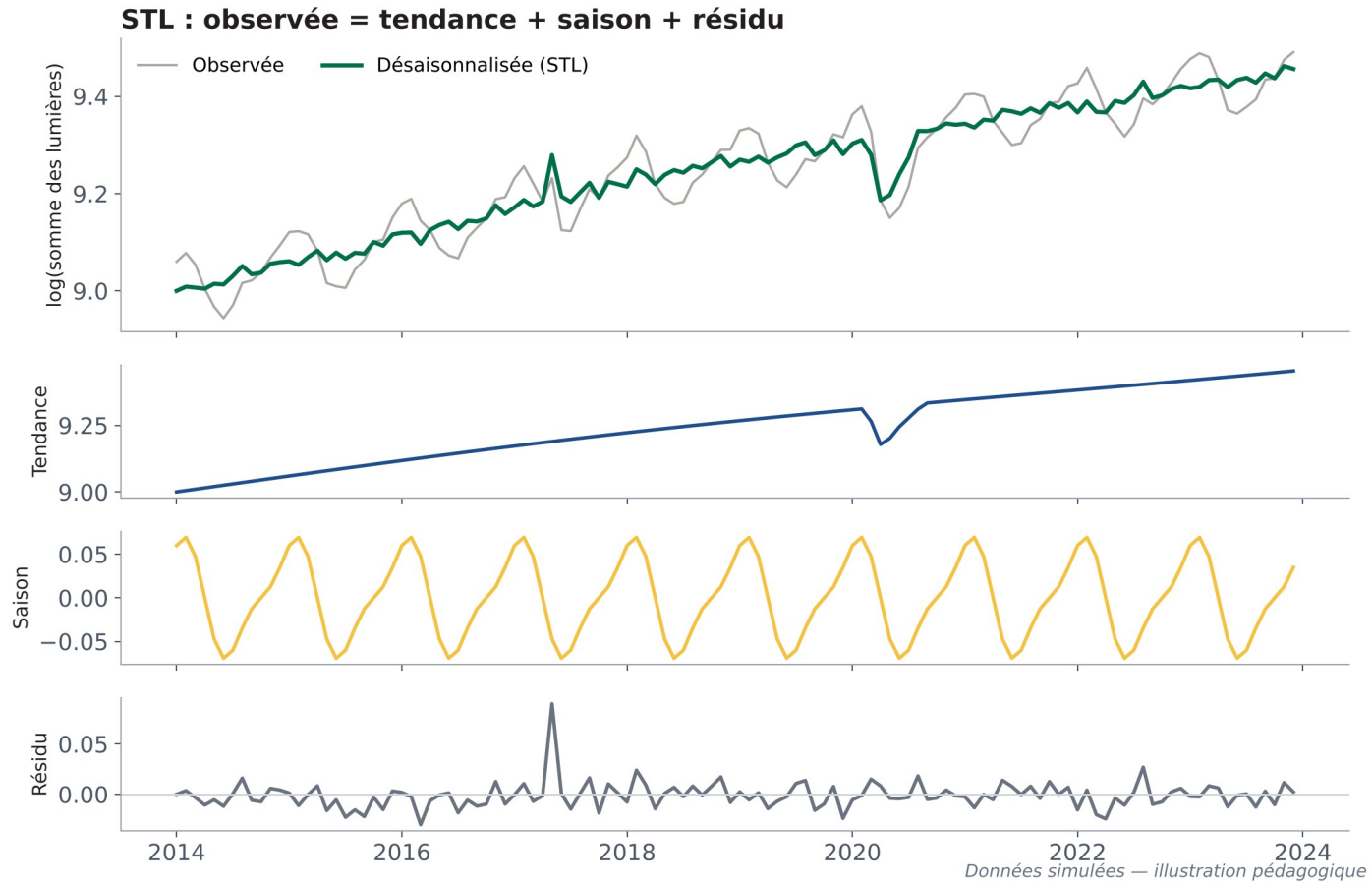
Statistiques ADM1

SoL, part nationale, lumière/hab.

Comment lire la radiance est très asymétrique : quelques pixels urbains très brillants, beaucoup de pixels faibles. On cartographie donc en échelle log.

Piège à éviter prendre une torchère résiduelle ou un site isolé très brillant pour une ville

Saisonnalité et décomposition STL



Question économique

L'activité lumineuse progresse-t-elle vraiment, une fois retirés les effets de saison ?

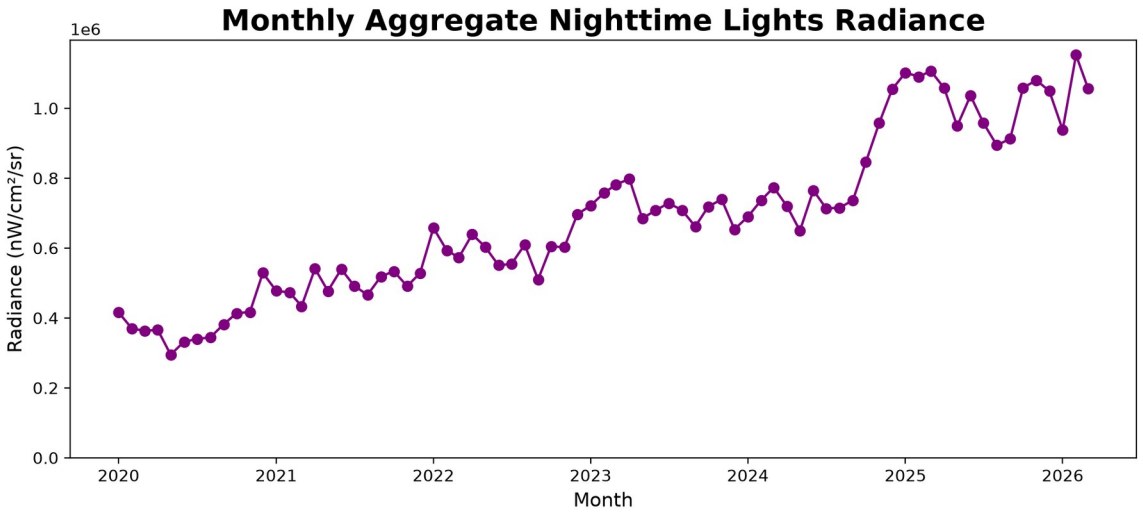
$$\log(SoL_t) = T_t + S_t + R_t$$

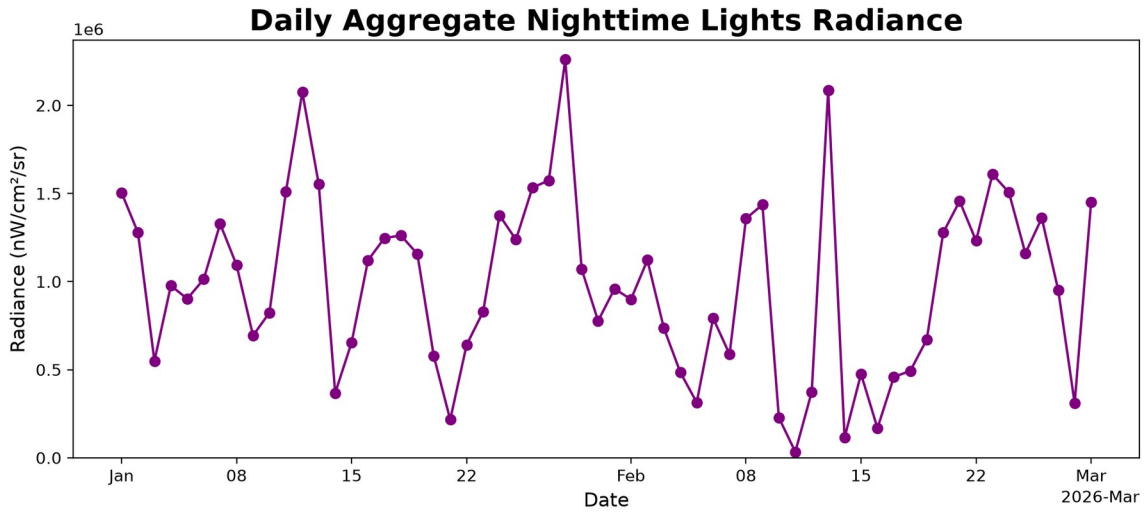
STL = Seasonal-Trend decomposition using Loess. Appliquée au log, période 12, version robuste aux mois atypiques.

Comment lire on lit la courbe désaisonnalisée (verte). Le glissement annuel (même mois, année précédente) neutralise aussi la saison.

Piège à éviter comparer décembre à novembre : fêtes, neige, longueur des nuits faussent la lecture.

Sur des données réelles : mensuel ou quotidien ?





Mensuel (VNP46A3), Ghana, 2020–2026 : tendance lisible

Quotidien (VNP46A2), Ghana, janv.–mars 2026 : très bruité

Images réelles — Source : NASA Black Marble via blackmarblepy (Banque mondiale, MIT).

Mensuel → tendances

STL, glissement annuel, croissance régionale, élasticité

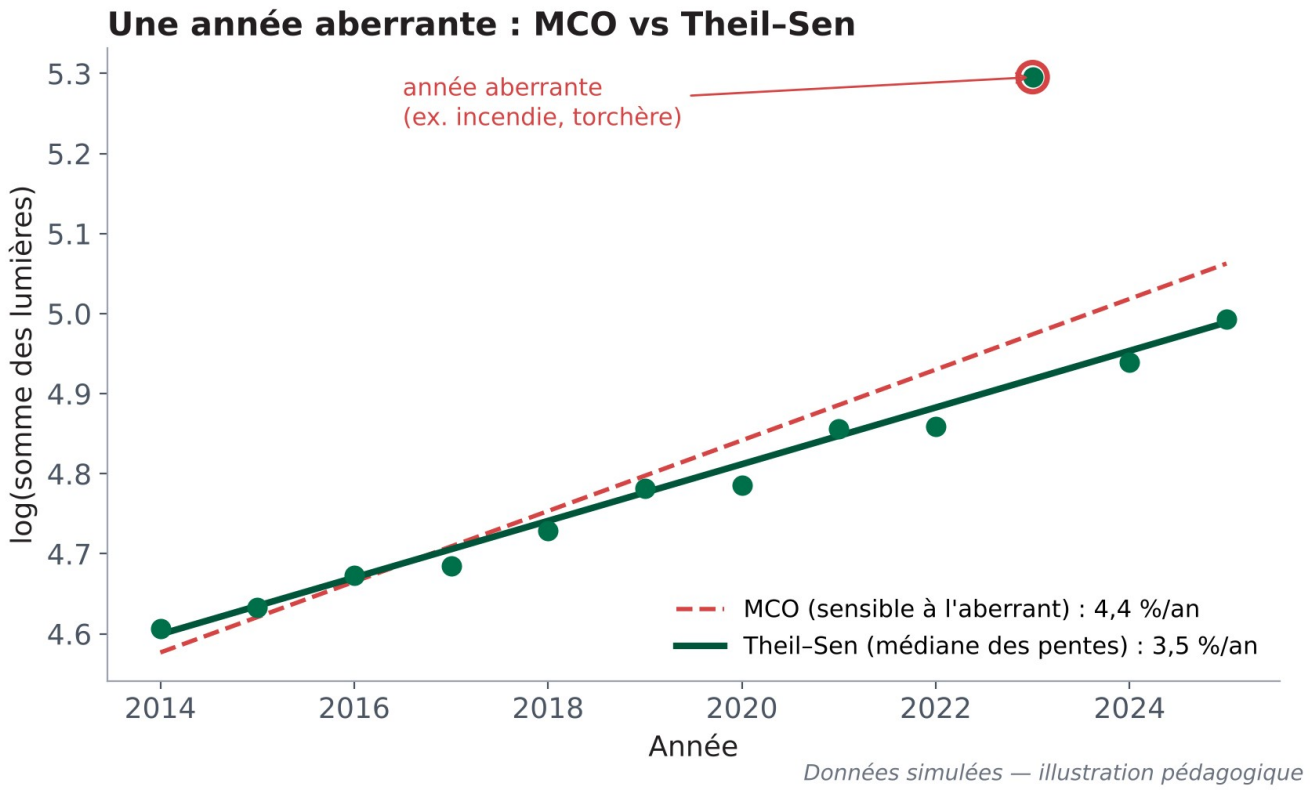
Quotidien → chocs datés

indice base 100 + médiane mobile 7 jours, uniquement en haute qualité

Annuel → niveaux

composites VNL V2 masqués : niveaux régionaux, PIB, inégalités

Mesurer une tendance robuste : Theil–Sen et Mann–Kendall



Pente de Theil–Sen

médiane des pentes entre toutes les paires d'années, sur log(SoL). Une année aberrante ne la déplace presque pas.

$$\beta = \text{médiane}\ [\ (y_j - y_i)\ /\ (t_j - t_i)\ ]$$

Test de Mann–Kendall

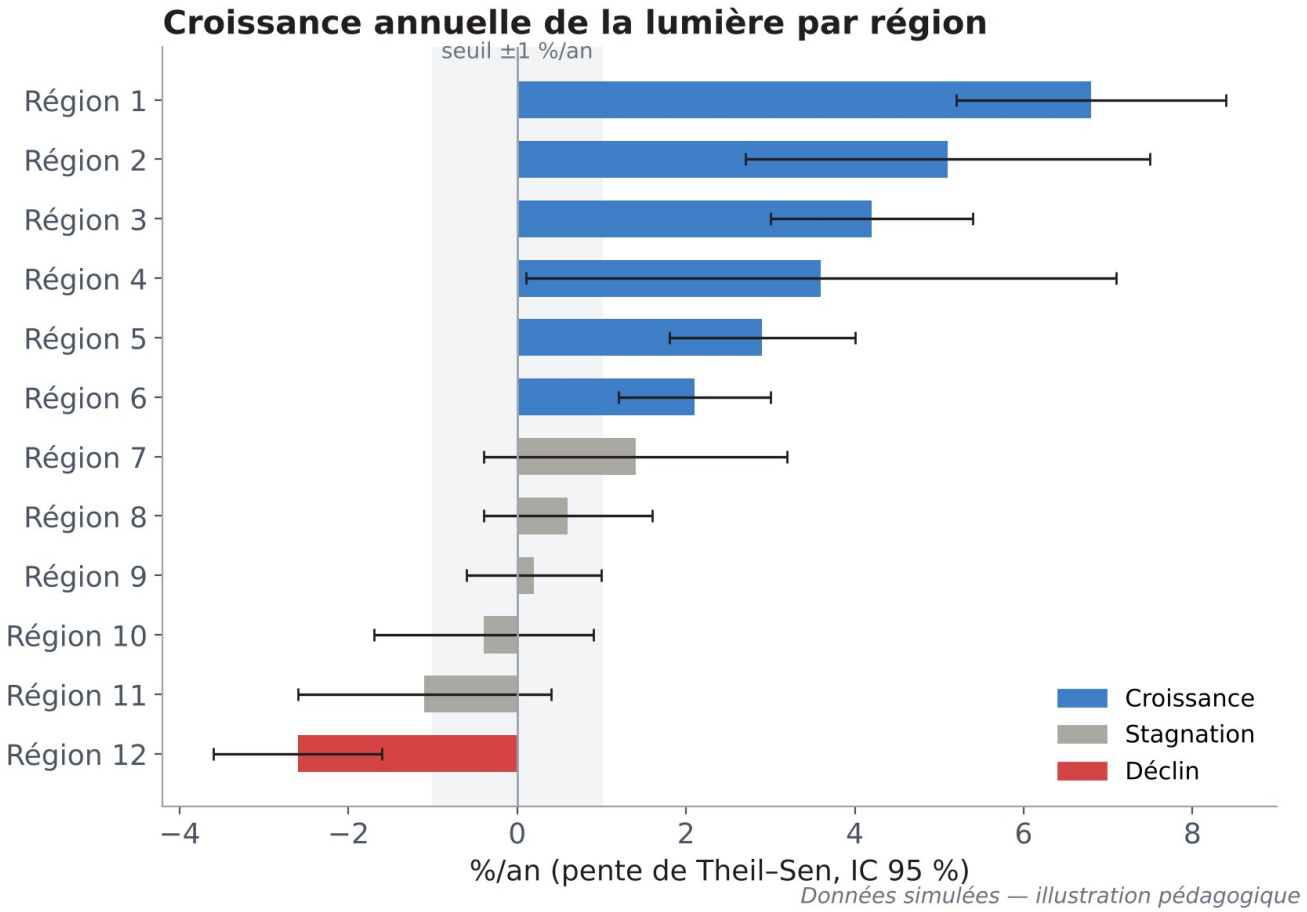
la tendance est-elle significative ou due au hasard ? Compte les paires en hausse vs en baisse.

$$S = \Sigma\ \text{signe}(y_j - y_i)$$

Comment lire la croissance annuelle = exp(β̂) − 1, avec son intervalle de confiance à 95 %.

Classe « Croissance » ou « Déclin » si |pente| ≥ 1 %/an ET $p < 0{,}10$; sinon « Stagnation »

Qui croît, qui stagne, qui décline ?



Question économique

Où l'activité progresse-t-elle, et où recule-t-elle, sur la période ?

Croissance — pente ≥ +1 %/an et significative

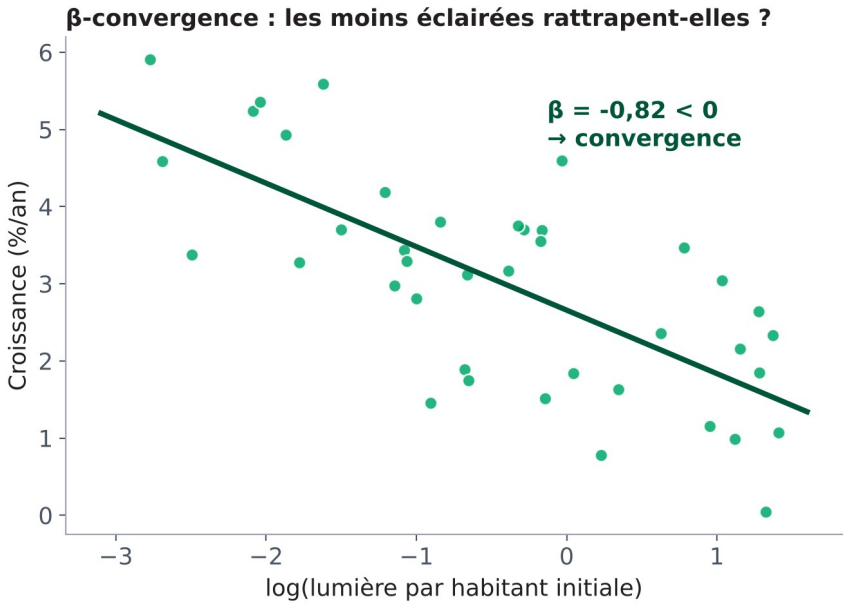
Stagnation — |pente| < 1 %/an, ou tendance non établie

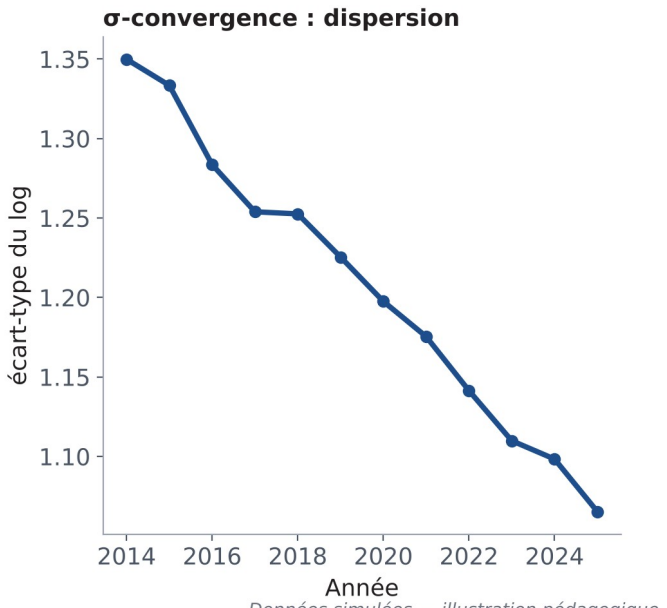
Déclin — pente ≤ −1 %/an et significative

Comment lire les barres d'erreur sont les IC à 95 %. La région 7 a une pente positive mais son IC touche zéro : elle reste en « stagnation ».

Piège à éviter lire « stagnation » comme « immobilité » : cela signifie souvent « pas assez d'information ».

Convergence et concentration : l'activité se diffuse-t-elle ?





Données simulées — illustration pédagogique

Question économique

La croissance profite-t-elle aux régions périphériques, ou se concentre-t-elle autour de la capitale ?

NO_2 (Sentinel-5P)

corrélation de Spearman avec la lumière : un indicateur industriel complémentaire.

β-convergence

$$g_i = a + \beta \cdot \log(x_{i,0}) + \varepsilon_i$$

β < 0 : les régions initialement peu éclairées croissent plus vite — elles rattrapent.

σ-convergence

$$\sigma_t = \text{écart-type}\ [\ \log(x_{i,t})\ ]$$

σ diminue : les écarts entre régions se resserrent.

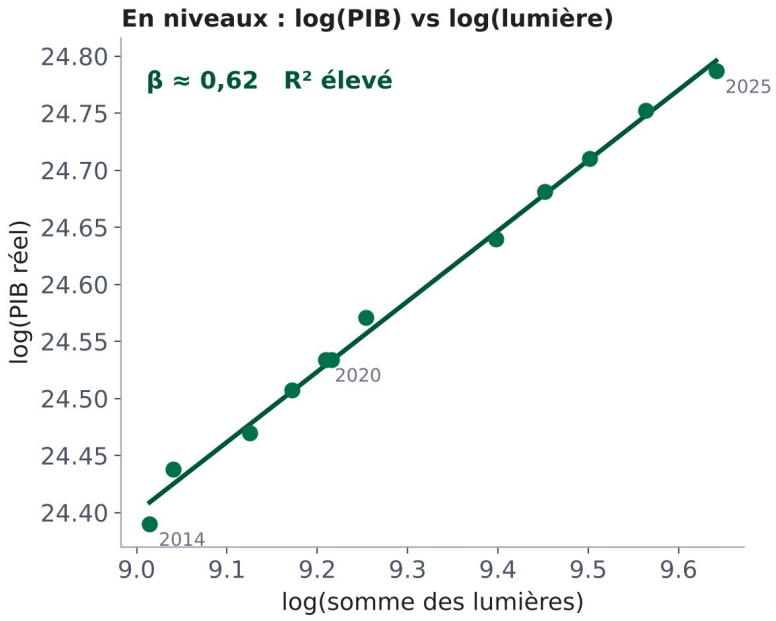
Herfindahl (HHI)

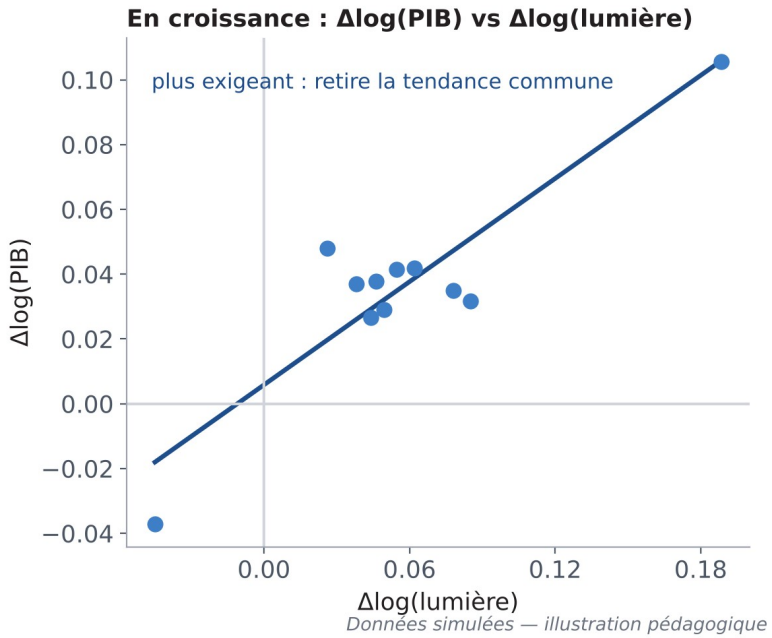
$$HHI = \Sigma\ s_i^2$$

s_i = part de la lumière nationale ; 1 = tout dans une seule unité.

Lecture économique concentration croissante = polarisation (capitale, ports) ; convergence = diffusion de l'électrification vers la périphérie.

La relation lumières–PIB : estimer une élasticité





$$\log(NTL_t) = \alpha + \beta \cdot \log(PIB_t) + \varepsilon_t$$

β = élasticité : +1 % de PIB ↔ +β % de lumière.

Niveaux (VIIRS) — relation de long terme ; risque de régression fallacieuse

Croissance (VIIRS) — Δlog : retire la tendance commune ; plus exigeant

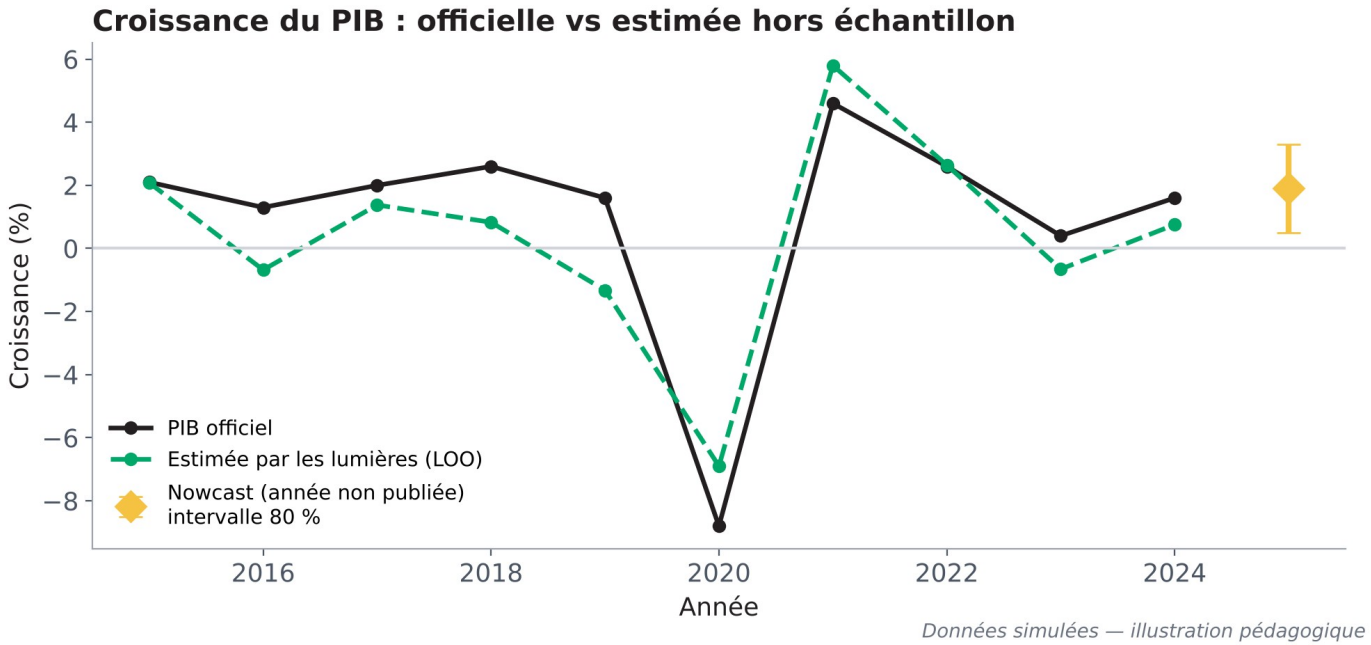
Série longue — harmonisée DMSP–VIIRS, avec indicatrice de capteur

Pourquoi deux spécifications ?

Deux séries qui augmentent avec le temps paraissent corrélées même sans lien causal : c'est la régression fallacieuse. Si β reste proche en croissance, la relation est crédible.

Lecture économique β < 1 : la lumière progresse moins vite que le PIB (tertiarisation, LED, efficacité). Un β instable entre spécifications : n'utilisez les lumières que comme signal de direction.

Diagnostics et prévision hors échantillon : tester honnêtement



Données simulées — illustration pédagogique

HAC (Newey–West)

écarts-types corrigés de l'autocorrélation des résidus annuels

Durbin–Watson

autocorrélation des résidus ; ≈ 2 si absente

Breusch–Pagan

hétéroscédasticité : la variance des erreurs change-t-elle ?

Jarque–Bera

normalité des résidus

Prévision hors échantillon (leave-one-out)

Chaque année est prédite par un modèle estimé sans elle. Le notebook rapporte la corrélation et l'erreur absolue moyenne (en points de croissance) : c'est la mesure honnête de la capacité prédictive.

Piège à éviter se contenter du R^2 en niveaux : il est presque toujours élevé. Lisez l'IC de β et l'erreur hors échantillon.

Estimer l'activité là où la statistique manque

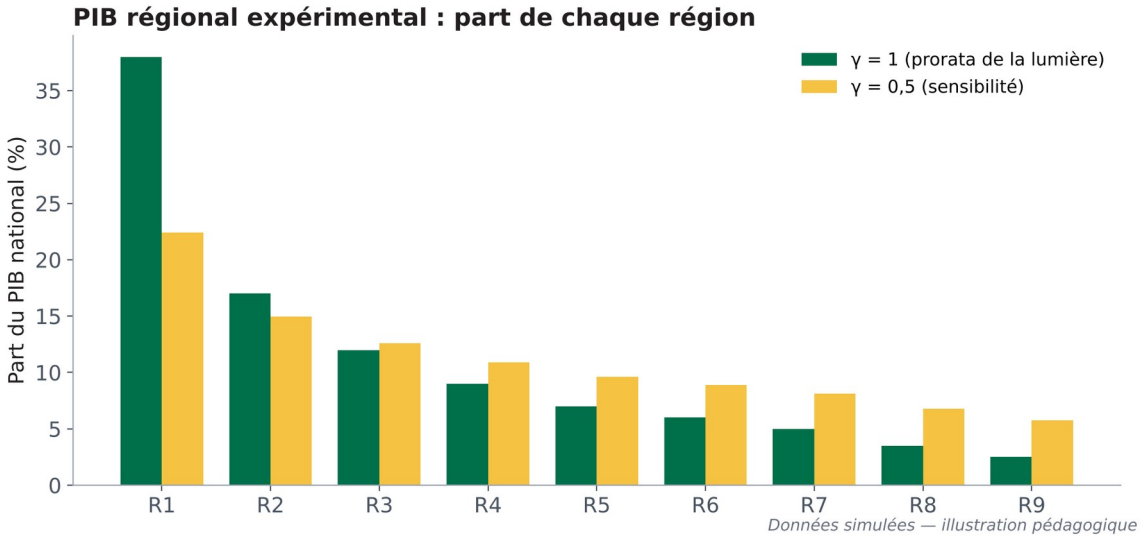
Nowcast : l'année non encore publiée

On estime la croissance du PIB de l'année récente à partir de celle des lumières, avec un intervalle de prévision à 80 % et 95 %.

$$\Delta \log(\text{PIB}_t) = a + \gamma \cdot \Delta \log(\text{NTL}_t)$$

Statut : statistique expérimentale

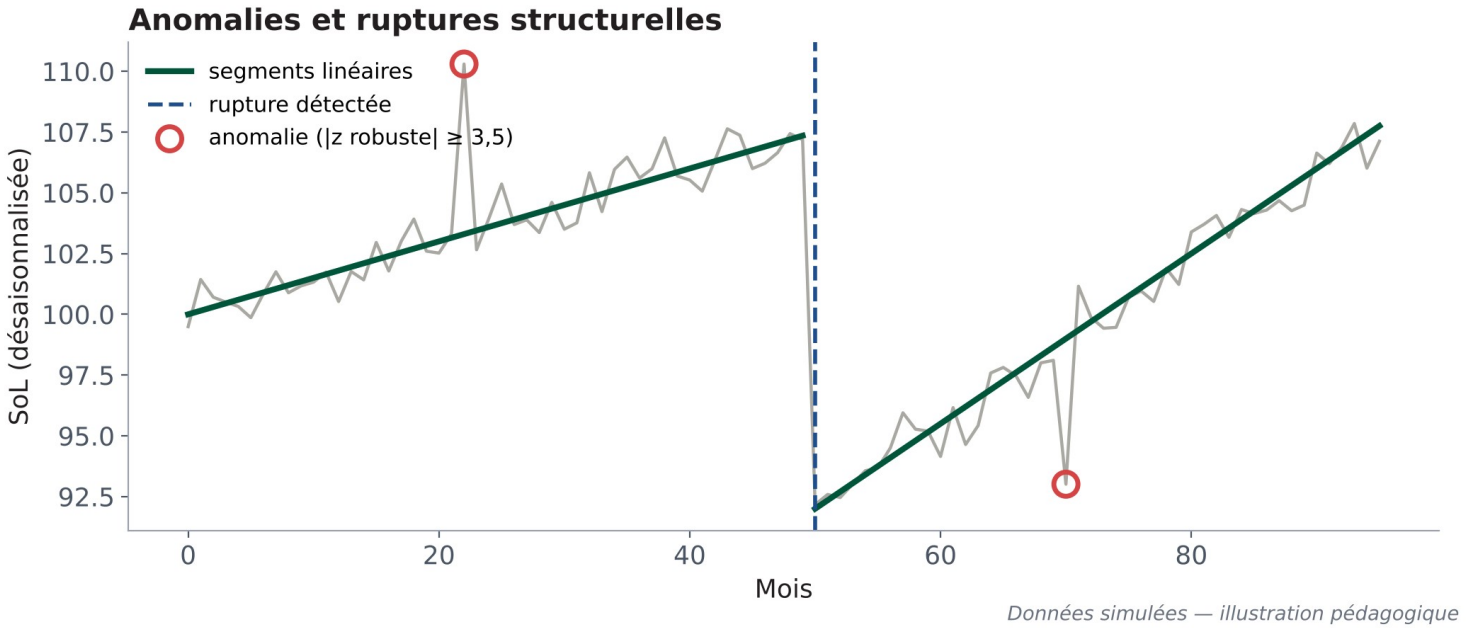
Ces estimations sont produites avec une confiance « faible » par construction : extrapolation d'un modèle estimé sur peu d'années. À publier avec intervalle et note méthodologique, après comparaison avec les comptes régionaux disponibles.



$$\text{PIB}_r = \text{PIB national} \times \text{SoL}_r^{\gamma} / \Sigma\, \text{SoL}^{\gamma}$$

PIB régional expérimental. γ = 1 : prorata de la lumière ; γ = 0,5 : sensibilité qui donne plus de poids aux régions peu éclairées. L'écart entre les deux mesure l'incertitude liée à l'hypothèse.

Détecter les chocs : anomalies et ruptures structurelles



Données simulées — illustration pédagogique

Anomalie

mois dont le résidu STL est extrême : |z robuste| ≥ 3,5 ET écart ≥ 5 %

$$z = (R_t - \text{médiane}) \,/\, (1{,}4826 \times \text{MAD})$$

Rupture structurelle

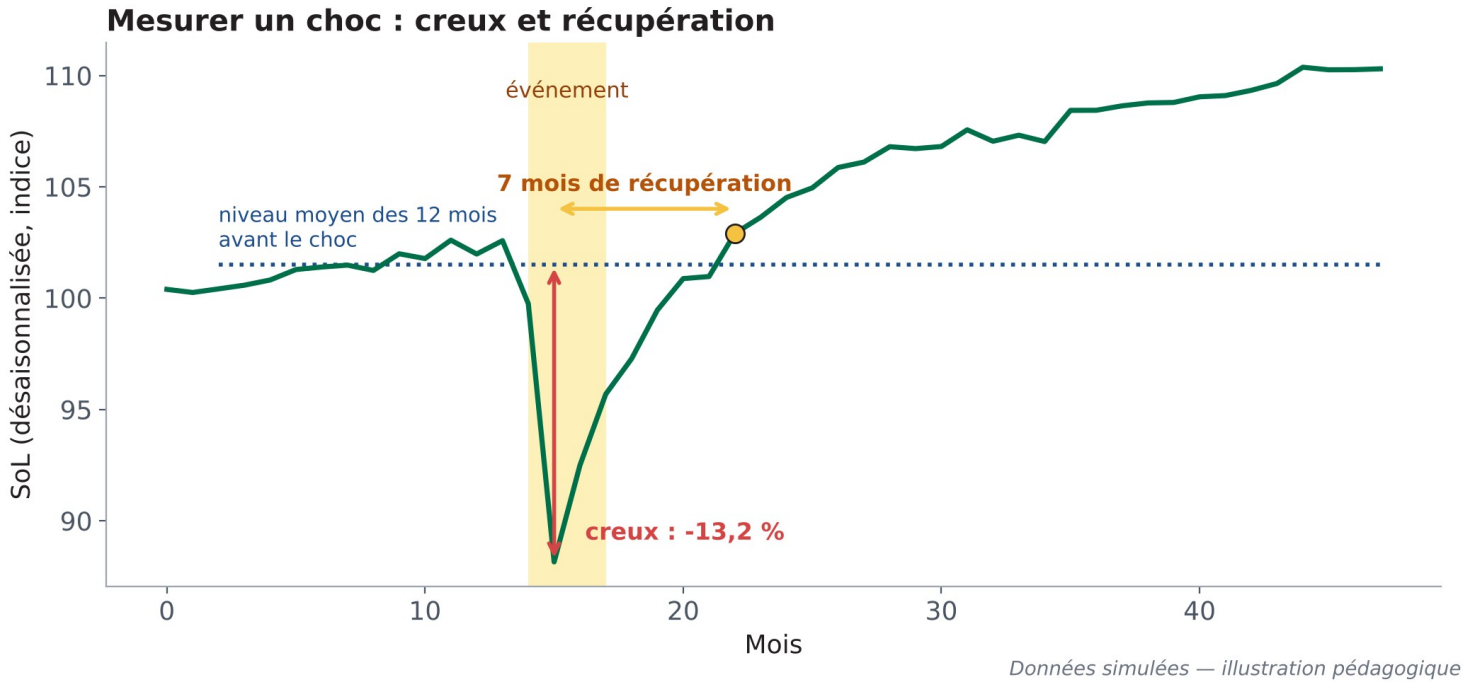
changement durable de niveau ou de pente ; segmentation linéaire par morceaux, pénalité de type BIC, ≥ 12 mois de chaque côté

Catalogue d'événements

COVID-19 (générique, mars 2020 – juin 2021) + vos CUSTOM_EVENTS + export ACLED (conflits) ou EM-DAT (catastrophes) facultatif. Une rupture sans événement connu à ±6 mois est signalée : elle doit être documentée (capteur, panne) avant d'être interprétée.

MAD = écart absolu médian : une mesure de dispersion robuste aux valeurs extrêmes.

Mesurer un choc : profondeur du creux et vitesse de récupération



Niveau d'avant-choc

moyenne des 12 mois précédant l'événement, série désaisonnalisée

Creux

écart maximal à ce niveau pendant l'événement (en %)

Récupération

nombre de mois pour revenir au niveau d'avant-choc

Distinguable du bruit ?

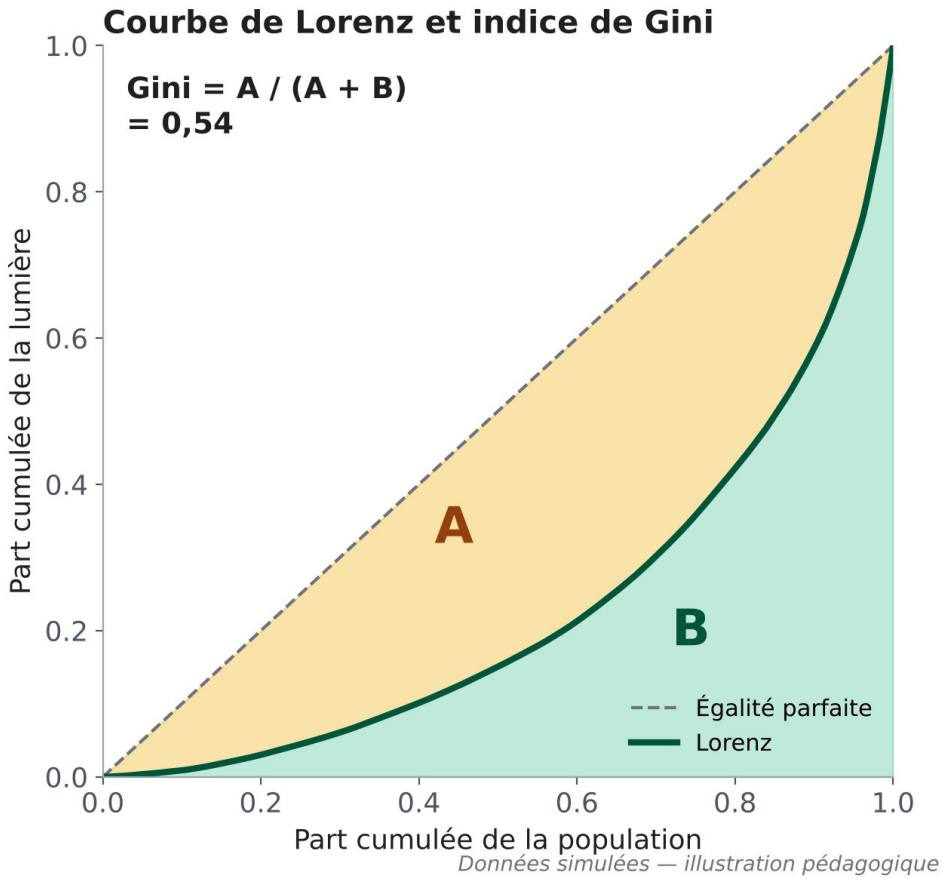
le creux est comparé à la variabilité mensuelle d'avant-choc

Zoom quotidien Black Marble

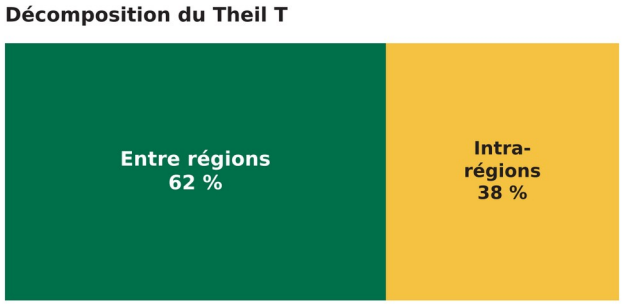
Pour dater un choc au jour près : indice base 100 (médiane des 60 premiers jours), pixels de haute qualité sans nuage ni neige, médiane mobile sur 7 jours. Impact aussi calculé par région (tableau de chaleur).

Lecture la lumière capte bien les arrêts d'activité nocturne (confinements, pannes, déplacements) ; elle sous-estime les chocs agricoles ou de services de jour.

Inégalités spatiales : Lorenz, Gini et Theil



Comment lire courbe loin de la diagonale = forte inégalité. Gini = aire A / (A + B).



Question économique

L'accès à la lumière, proxy du développement, est-il équitablement réparti entre habitants ?

Gini

0 = égalité, 1 = toute la lumière dans une seule unité. Pondéré par la population, sur les unités les plus fines.

Theil T

se décompose en inégalités entre régions et à l'intérieur des régions : à quel niveau agir ?

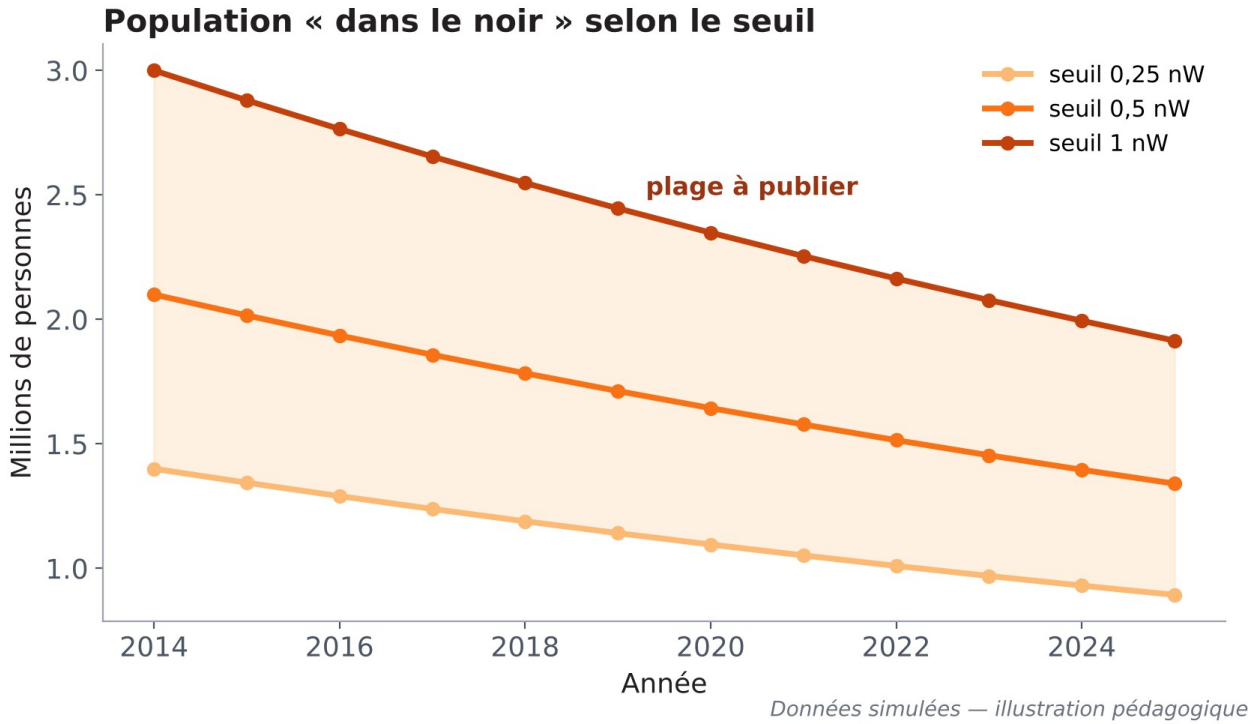
Variation du Gini

intervalle bootstrap à 95 % (300 tirages) : la hausse ou la baisse est-elle significative ?

Écart urbain / rural

lumière par habitant urbaine ÷ rurale (degré d'urbanisation GHSL)

La population « dans le noir » : un proxy de l'accès à l'électricité



Données simulées — illustration pédagogique

Définition

Habitants des pixels peuplés (≥ 5 habitants, soit ~0,21 km²) dont la radiance reste sous le seuil de détection (0,5 nW par défaut).

seuils testés : $0{,}25 \cdot 0{,}5 \cdot 1\,\text{nW}$

Comparaison Banque mondiale

écart avec le taux d'accès EG.ELC.ACCS.ZS (enquêtes ménages)

Piège à éviter « habité sans lumière » ≠ « non raccordé » : un foyer raccordé à faible consommation est invisible ; le résultat dépend du seuil et de la carte de population.

Publication publiez toujours une plage (selon le seuil), jamais un chiffre à l'unité près. La carte des zones dans le noir aide à cibler l'électrification.

Le système de confiance : élevée, moyenne, faible

Exemple : élasticité NTL–PIB (src/econometrics.py)

Règles testées dans l'ordre ; la première vraie l'emporte

1. **n < 8 années** → ● FAIBLE
   ↓ non
2. **p < 0,01 · IC < 1 · R^2 ≥ 0,6 · n ≥ 15** → ● ÉLEVÉE
   ↓ non
3. **p < 0,01 · IC < 1 · R^2 ≥ 0,6 (n < 15)** → ● MOYENNE
   ↓ non
4. **p < 0,10** → ● MOYENNE
   ↓ non
5. **sinon** → ● FAIBLE

Élevée

significatif, échantillon suffisant, peu sensible aux choix → message publiable

Moyenne

significatif mais échantillon court ou sensible aux seuils → publier avec réserves

Faible

non significatif, extrapolation, forte dépendance aux hypothèses → piste, pas conclusion

Les tendances suivent une règle analogue (n ≥ 6 ; p < 0,01 → élevée ; p < 0,10 → moyenne). Chaque message affiche sa confiance ET son motif.

Publier des statistiques issues des lumières : cinq bonnes pratiques

Toujours un intervalle

IC à 95 %, plage selon le seuil, intervalle de prévision : jamais un chiffre nu.

Statut expérimental

PIB régional et nowcast : étiquetés « statistiques expérimentales ».

Traçabilité

manifeste : paramètres, versions, disponibilité des données, date d'extraction.

Seuils documentés

chaque seuil est exposé dans la page « Méthodes & limites » du tableau de bord.

Jamais seul

en complément des comptes et enquêtes, jamais en substitution.

Recommandations produites automatiquement par le notebook (section 10)

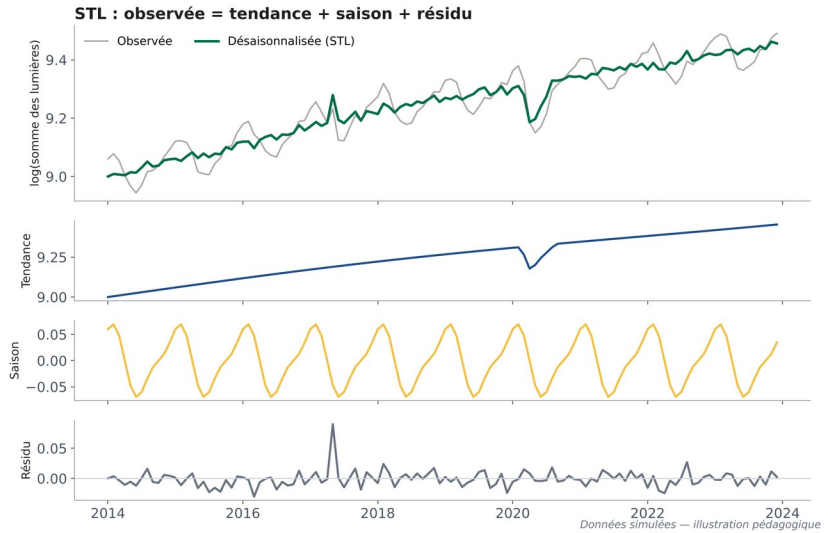
Utiliser les lumières comme indicateur avancé et infranational · Ne pas diffuser d'estimation de PIB si le lien NTL–PIB est faible · Croiser la carte « dans le noir » avec les registres de raccordement · Documenter les ruptures inexpliquées · Mettre à jour chaque trimestre.

Le tableau de bord : 8 pages, sans serveur

https://<user>.github.io/ntl-dashboard/?country=TUN

Synthèse | Carte | Tendances | Régions | Chocs | Inégalités | Méthodes | Données

+3,5 %/an	0,62	0,54	1,4–3,0 M
croissance de la lumière	élasticité lumière–PIB	Gini lumière/hab.	personnes dans le noir



Messages clés

- 🟢 Tendance nationale
- 🟠 Régions
- 🟠 Lien avec le PIB
- 🔴 Estimation récente
- 🟠 Inégalités et accès

Export statique (section 11)

GeoJSON simplifiés, CSV, JSON, PNG sous dashboard/data/<ISO3>/ — les tuiles GEE expirent, un PNG non.

Multi-pays

countries.json : plusieurs pays cohabitent sur le même site.

Manifeste

paramètres, versions, références : garantie de reproductibilité.

Maquette illustrative (valeurs fictives)

Publier en un appel, avec un token sécurisé

`publish_dashboard(ISO3, REPO_NAME, GITHUB_USER)`



Vérifier le token

GET /user



Créer le dépôt public

s'il n'existe pas



Pousser le site

branche gh-pages, un commit horodaté



Activer Pages

et attendre le build



Afficher l'URL

<user>.github.io/<repo>



Sécurité du token : à lire avant d'exécuter

Token « fine-grained », expiration courte (7–30 jours), limité au seul dépôt du tableau de bord.
Permissions minimales : Contents et Pages (lecture/écriture) ; Administration seulement pour créer le dépôt.
Stockage : secret Colab GITHUB_TOKEN ou fichier .env — jamais dans le code, les sorties ou les URL.
Avant de partager : effacer la sortie de la cellule de publication, puis révoquer le token.

Limites et biais : ce qu'il faut toujours dire

Ce que mesurent les lumières

radiance vers 01h30 ; agriculture, commerce de jour et informel rural mal captés

Saturation, débordement

DMSP sature ; le débordement gonfle encore la surface éclairée

Torchères, sites isolés

le masque peut retirer une mine ou manquer une petite torchère

Nuages, saisons, lune

mois partiellement observés ; la STL retire la saison moyenne, pas une saison anormale

Ruptures de produit

DMSP et VIIRS non comparables ; série longue modélisée, en tendance seulement

Élasticité NTL–PIB

10 à 30 points : intervalles larges, relation non causale et instable

Accès à l'électricité

« habité sans lumière » ≠ « non raccordé » ; sensible au seuil

Limites administratives

geoBoundaries / GAUL peuvent différer des limites officielles

Ce que les lumières ont permis de mesurer

La tendance de l'activité

croissance annuelle désaisonnalisée, avec IC

La géographie de la croissance

régions en croissance, stagnation, déclin

La convergence

rattrapage ou polarisation

Un signal du PIB

élasticité, nowcast, PIB régional expérimental

L'impact des chocs

creux, récupération, datation au jour près

Inégalités et accès

Gini, Theil, population dans le noir (plage)

Un même pipeline, un seul paramètre, et pour chaque résultat : une valeur, un intervalle, un niveau de confiance et son motif.

Vers vos propres projets

Suivi infra-annuel

un indicateur avancé trimestriel de l'activité régionale pour votre pays

Évaluer un choc

cyclone, conflit, crise énergétique : creux, récupération, régions touchées

Accès à l'électricité

carte des zones « dans le noir » croisée avec les registres de raccordement

PIB régional expérimental

comparer γ = 1 et γ = 0,5 avec les comptes régionaux existants

Questions pour cadrer votre projet

- Quelle question économique ?
- Quel produit statistique, pour quel utilisateur ?
- Quelles données de validation officielles ?
- Quel niveau de confiance visé ?
- Quelles limites annoncer ?

Pour démarrer : ouvrez le notebook partie 3 dans Colab, remplacez ISO3 par votre pays, ajoutez un événement dans CUSTOM_EVENTS, et lancez « Tout exécuter ».

Merci — place aux questions

« Une mesure n'est utile que si l'on sait dire à quel point on peut s'y fier. »

1. **Lumières = témoin de l'activité, pas le PIB**
2. **Prétraiter avant d'interpréter : nuages, torchères, saison**
3. **Toujours un intervalle et un niveau de confiance**
4. **Un code ISO3 → un tableau de bord public et traçable**

Banque africaine de développement – Data Innovation for Africa (DI4A)

Lumières nocturnes en pratique · Notebook d'analyse « NTL hands-on, partie 3 »

Glossaire des sigles (1/2)

Sigle	Forme développée	Sens dans ce contexte
AfDB / BAD	African Development Bank / Banque africaine de développement	institution porteuse de DI4A
DI4A	Data Innovation for Africa	programme d'innovation des données de la BAD
NTL	Night-Time Lights	lumières nocturnes
VIIRS	Visible Infrared Imaging Radiometer Suite	capteur des satellites Suomi-NPP et NOAA-20
DNB	Day/Night Band	bande VIIRS sensible à la faible lumière
DMSP-OLS	Defense Meteorological Satellite Program – Operational Linescan System	ancien capteur (1992–2013)
VNL V2	VIIRS Nighttime Lights, version 2	composites annuels de l'EOG
VNP46A1–A4	produits NASA Black Marble	A2 quotidien, A3 mensuel, A4 annuel
EOG	Earth Observation Group (Colorado School of Mines)	producteur des composites VIIRS
BRDF	Bidirectional Reflectance Distribution Function	correction de l'angle de vue
GEE	Google Earth Engine	plateforme de calcul géospatial
ISO3	ISO 3166-1 alpha-3	code pays à trois lettres
ADM0 / 1 / 2	niveaux administratifs	pays / régions / districts
SoL	Sum of Lights	somme des radiances d'une unité
cf_cvg	cloud-free coverage	nombre d'observations sans nuage
GHSL	Global Human Settlement Layer (JRC)	population (GHS-POP), urbanisation (GHS-SMOD)

Glossaire des sigles (2/2)

Sigle	Forme développée	Sens dans ce contexte
S5P · NO_2	Sentinel-5P · dioxyde d'azote	indicateur d'activité industrielle
WDI	World Development Indicators	base de la Banque mondiale (PIB, accès)
PIB / GDP	Produit intérieur brut	USD constants 2015 ici
STL	Seasonal-Trend decomposition using Loess	tendance + saison + résidu
Loess	LOcally Estimated Scatterplot Smoothing	lissage par régressions locales
MCO / OLS	Moindres carrés ordinaires	régression linéaire classique
HAC	Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent	écarts-types de Newey–West
IC / CI	Intervalle de confiance	ici à 95 %
MAD	Median Absolute Deviation	dispersion robuste
BIC	Bayesian Information Criterion	pénalité contre le sur-découpage
HHI	Herfindahl–Hirschman Index	indice de concentration
LOO	Leave-One-Out	validation en retirant une année
ACLED	Armed Conflict Location & Event Data	base d'événements de conflit
EM-DAT	Emergency Events Database	base des catastrophes
GAUL	Global Administrative Unit Layers (FAO)	limites administratives (repli)
PAT	Personal Access Token (GitHub)	jeton d'accès pour publier
LED	Light-Emitting Diode	éclairage moins visible par VIIRS

Références et sources des images

- Chen, X., Nordhaus, W. D. (2011). Using luminosity data as a proxy for economic statistics. PNAS 108(21).
- Henderson, J. V., Storeygard, A., Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. AER 102(2).
- Elvidge, C. D. et al. (2017). VIIRS night-time lights. Int. J. Remote Sensing 38(21).
- Elvidge, C. D. et al. (2021). Annual time series of global VIIRS nighttime lights. Remote Sensing 13(5).
- Román, M. O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment 210.
- Li, X. et al. (2020). A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. Scientific Data 7, 168.
- Gibson, J. et al. (2021). Which night lights data should we use in economics, and where? JDE 149.
- Cleveland, R. B. et al. (1990). STL: a seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. JOS 6(1).
- Schiavina, M. et al. (2023). GHS-POP R2023A. European Commission, JRC · Runfola, D. et al. (2020). geoBoundaries. PLoS ONE 15(4).

Sources des images

Images réelles

• NASA Black Marble (Ghana, Suisse) via blackmarblepy, Banque mondiale — licence MIT

• Mékong, Chicago, plateformes : Open Nighttime Lights, Banque mondiale — CC BY 4.0 (d'après Elvidge et al. ; NASA Goddard)

Figures pédagogiques

• générées à partir de données simulées, à seule fin d'illustration ; elles ne décrivent aucun pays réel

Méthodes et seuils

• notebook NTL hands-on partie 3 et paquet src/ (config.py)

Aide-mémoire : les métriques en un coup d'œil

SoL

$\Sigma\, r_i$

indice d'activité ; raisonner aussi par habitant

STL

$\log \mathrm{SoL} = T + S + R$

lire la série désaisonnalisée

Theil–Sen

médiane des pentes

croissance robuste ; classe si ≥ 1 %/an et $p < 0{,}10$

β-convergence

$g = a + \beta \log x_0$

$\beta < 0$: rattrapage

HHI

$\Sigma\, s_i^2$

concentration ; 1 = une seule unité

Élasticité

$\log \mathrm{NTL} = \alpha + \beta \log \mathrm{PIB}$

comparer niveaux et croissance ; lire l'IC

Nowcast

$\Delta \log \mathrm{PIB} = a + \gamma\, \Delta \log \mathrm{NTL}$

statistique expérimentale, intervalle 80 %

Anomalie

$|z| \geq 3{,}5$; ≥ 5 %

z robuste (médiane, MAD) sur le résidu STL

Creux

écart max. / 12 mois avant

+ mois de récupération

Gini

$A / (A + B)$

0 égalité · 1 tout dans une unité

Theil T

entre + intra

à quel niveau agir ?

Dans le noir

pop. ≥ 5 · $r < 0{,}5$ nW

publier une plage (0,25–1 nW)